Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт по лабораторной работе №1
«Создание нового проекта в Keil μVision5»

Выполнил студент
группы 5130201/40002 _____ Семенов И. А.

Проверила
к.т.н. доцент _____ Веробова Н. М.

«____»_____ 2026г.

Санкт-Петербург
2026

Цель работы

Ознакомиться с основными приемами работы с документацией при составлении программ для микроконтроллеров.

Постановка задачи

Создать новый проект в Keil μVision5 и разработать программу для микроконтроллера (МК) STM32F200, которая включает и выключает светодиоды.

Методика выполнения работы

Изначально была реализована простейшая программа, управляющая одним мигающим светодиодом. Это позволило разобраться с принципом работы с регистрами GPIO.

Программа 1: мигание одним светодиодом

Первым шагом необходимо включить тактирование порта GPIOG, записав бит 6 в регистр `RCC_AHB1ENR`:

```
*(unsigned long*)(0x40023830) |= 0x40;
for(i=0; i<4; i++){}
```

Пустой цикл после записи обеспечивает короткую задержку, необходимую для стабилизации работы периферийного блока.

Далее настраивается режим вывода PG7. В регистре `GPIOG_MODER` пара битов [15:14] управляет режимом пина PG7. Значение `01` соответствует режиму вывода.

```
*(unsigned long*)(0x40021800) = (*(unsigned long*)(0x40021800) &
(~0x00008000)) | (0x00004000);
```

Здесь сначала очищается бит 15 (маска `~0x00008000`), затем устанавливается бит 14 (маска `0x00004000`).

В основном цикле светодиод попеременно включается и выключается через регистр `GPIOG_ODR` с программной задержкой между переключениями:

```
*(unsigned long*)(0x40021814) |= 0x80;     // PG7 on
for( j=0; j<2000000 ;j++ ){}
*(unsigned long*)(0x40021814) &= ~0x80;    // PG7 off
for(j=0; j<2000000 ; j++){}
```

Установка бита 7 в `GPIOG_ODR` (адрес `0x40021814`) включает светодиод, сброс — выключает. Задержка в 2 000 000 итераций обеспечивает видимое мигание.

На фотографиях 1 и 2 приведён пример мигания светодиода.

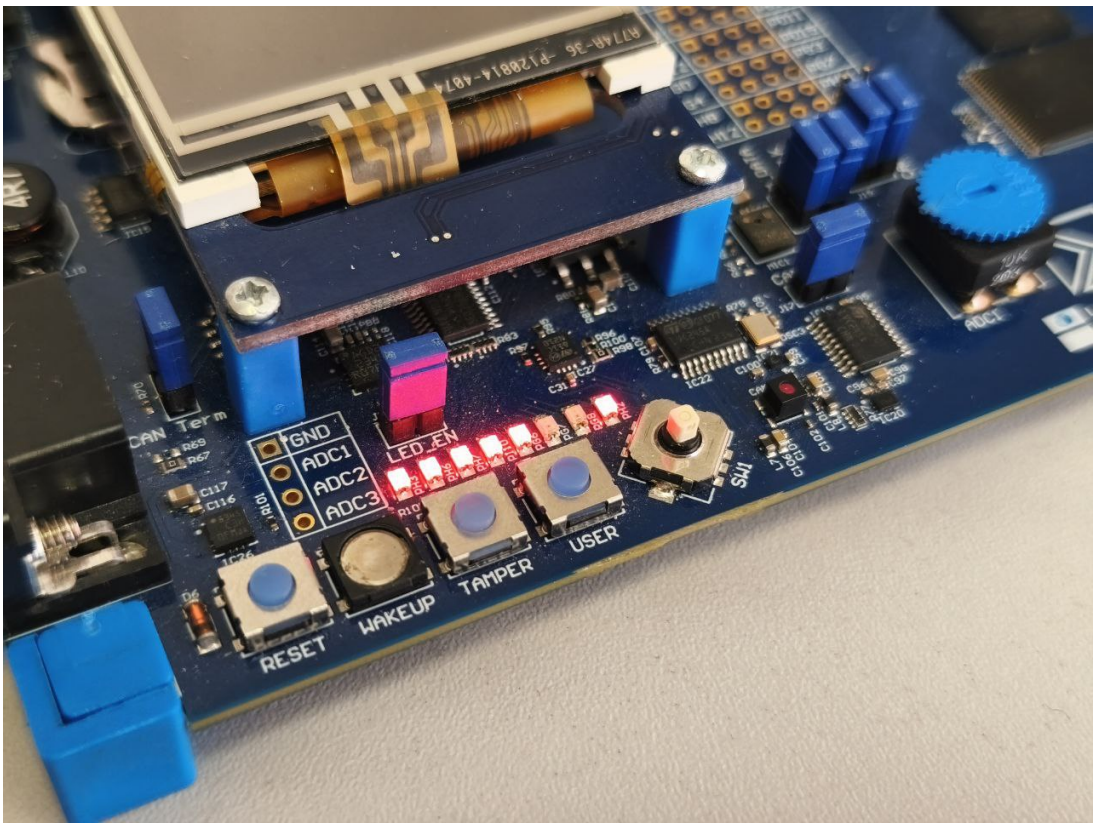

Рис. 1: Светодиод PH7 выключен.

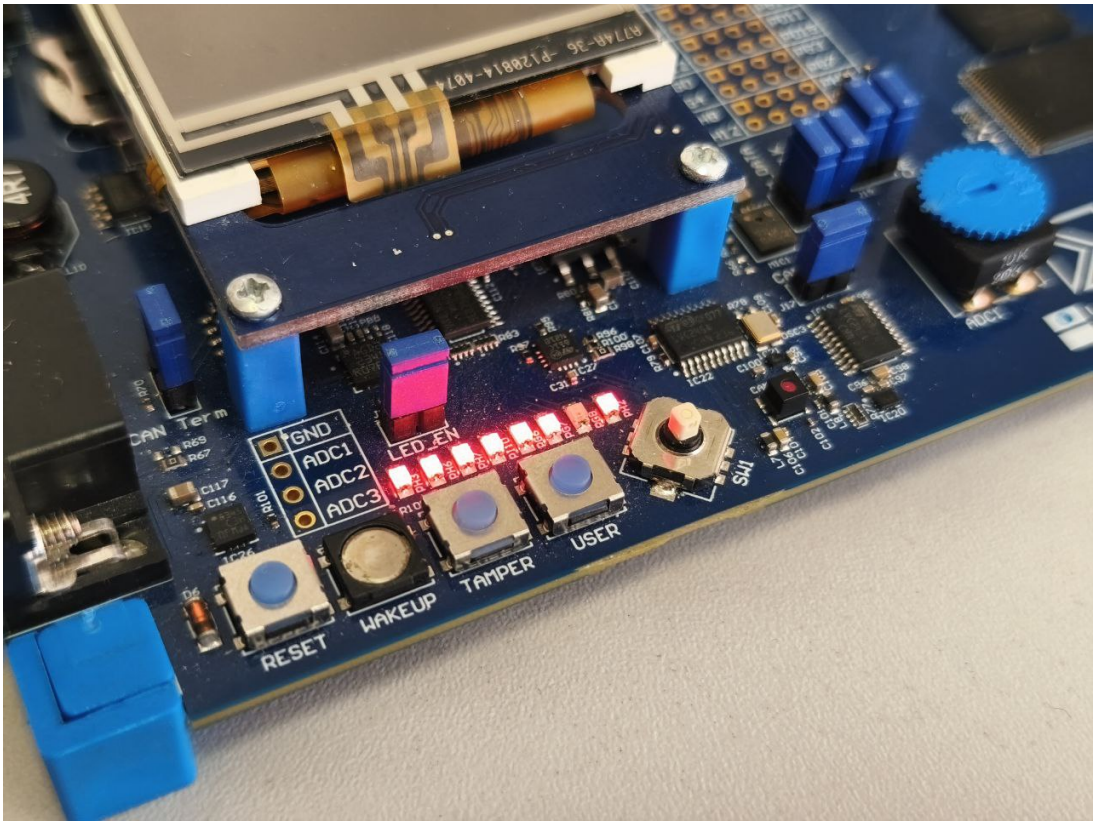

Рис. 2: Светодиод PH7 включен.

Программа 2: управление несколькими светодиодами

После освоения работы с одним светодиодом была реализована программа, управляющая восемью светодиодами на портах G, H и I, создающая эффект бегущего огня.

Включение тактирования портов G, H, I.

```
*(unsigned long*)(0x40023830) |= (0x40 | 0x80 | 0x100);
```

Биты 6, 7 и 8 регистра `RCC_AHB1ENR` включают тактирование GPIOG, GPIOH и GPIOI соответственно.

Настройка выводов PG6, PG7, PG8 как выходов.

```
*(unsigned long*)(0x40021800) &= ~((3 << 12) | (3 << 14) | (3 << 16));
*(unsigned long*)(0x40021800) |=  ((1 << 12) | (1 << 14) | (1 << 16));
```

В регистре `GPIOG_MODER` очищаются пары битов [13:12], [15:14], [17:16], а затем в каждой паре устанавливается значение `01` — режим вывода.

Настройка выводов PH2, PH3, PH6, PH7 как выходов.

```
*(unsigned long*)(0x40021C00) &= ~((3 << 4) | (3 << 6)
                                 | (3 << 12) | (3 << 14));
*(unsigned long*)(0x40021C00) |=  ((1 << 4) | (1 << 6)
                                 | (1 << 12) | (1 << 14));
```

Аналогичная операция для регистра `GPIOH_MODER`: очистка и установка пар битов для выводов PH2, PH3, PH6 и PH7.

Основной цикл — четыре фазы бегущего огня.

Всё, что ниже, находится в постоянно исполняющемся цикле `while(1) {...` , соответственно, в конце следует закрывающая скобка `...}`.

Фаза 1: включаются PH3 и PH6.

```
*(unsigned long*)(0x40021C14) |= (0x08 | 0x40);   // PH3, PH6 on
for (j = 0; j < 4000000; j++) {}
*(unsigned long*)(0x40021C14) &= ~(0x08 | 0x40);  // PH3, PH6 off
```

В регистре `GPIOH_ODR` (адрес `0x40021C14`) устанавливаются биты 3 и 6 (маски `0x08` и `0x40`), что включает светодиоды на выводах PH3 и PH6. После программной задержки в 4 000 000 итераций эти же биты сбрасываются операцией AND с инвертированной маской, и светодиоды выключаются.

Фаза 2: включаются PH7 и PI10.

```
*(unsigned long*)(0x40021C14) |= 0x80;   // PH7 on
*(unsigned long*)(0x40022014) |= 0x400;  // PI10 on
for (j = 0; j < 4000000; j++) {}
*(unsigned long*)(0x40021C14) &= ~0x80;  // PH7 off
*(unsigned long*)(0x40022014) &= ~0x400; // PI10 off
```

Здесь задействованы два разных порта одновременно: бит 7 (маска `0x80`) устанавливается в `GPIOH_ODR`, а бит 10 (маска `0x400`) — в `GPIOI_ODR` (адрес `0x40022014`). Это включает светодиоды PH7 и PI10. После задержки оба бита сбрасываются в соответствующих регистрах.

Фаза 3: включаются PG6 и PG7.

```
*(unsigned long*)(0x40021814) |= (0x40 | 0x80);   // PG6, PG7 on
for (j = 0; j < 4000000; j++) {}
*(unsigned long*)(0x40021814) &= ~(0x40 | 0x80);  // PG6, PG7 off
```

В регистре `GPIOG_ODR` (адрес `0x40021814`) устанавливаются биты 6 и 7 (маски `0x40` и `0x80`), включая светодиоды на выводах PG6 и PG7. После задержки биты сбрасываются.

Фаза 4: включаются PG8 и PH2.

```
*(unsigned long*)(0x40021814) |= 0x100;  // PG8 on
*(unsigned long*)(0x40021C14) |= 0x04;   // PH2 on
for (j = 0; j < 4000000; j++) {}
*(unsigned long*)(0x40021814) &= ~0x100; // PG8 off
*(unsigned long*)(0x40021C14) &= ~0x04;  // PH2 off
```

Снова задействованы два порта: бит 8 (маска `0x100`) в `GPIOG_ODR` включает PG8, а бит 2 (маска `0x04`) в `GPIOH_ODR` включает PH2. После задержки оба светодиода выключаются, и цикл начинается заново с первой фазы.

Между фазами выдерживается программная задержка длительностью 4 000 000 итераций, что обеспечивает визуально различимое переключение светодиодов. После четвёртой фазы цикл повторяется.

На фотографиях 3 – 6 показана работа программы на отладочной плате. Видно, как различные группы светодиодов зажигаются поочерёдно в соответствии с четырьмя фазами основного цикла.

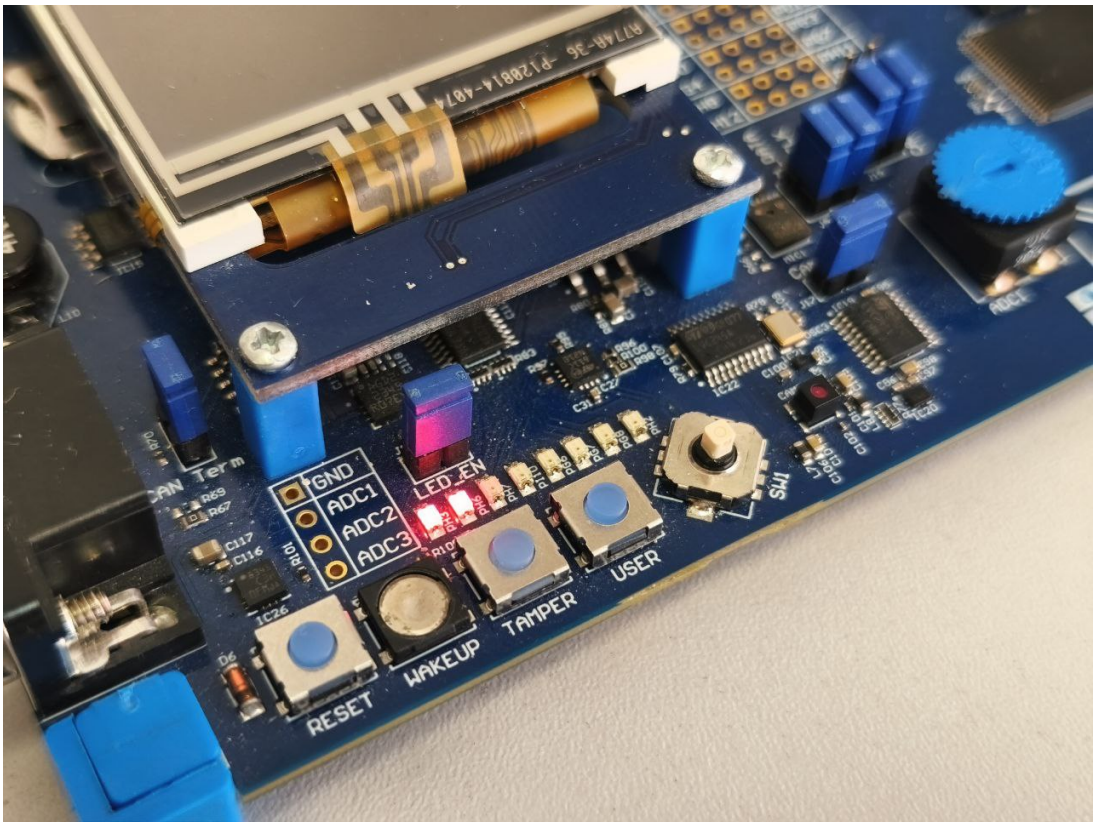

Рис. 3: Первая фаза: светодиоды PH3 и PH6 включены

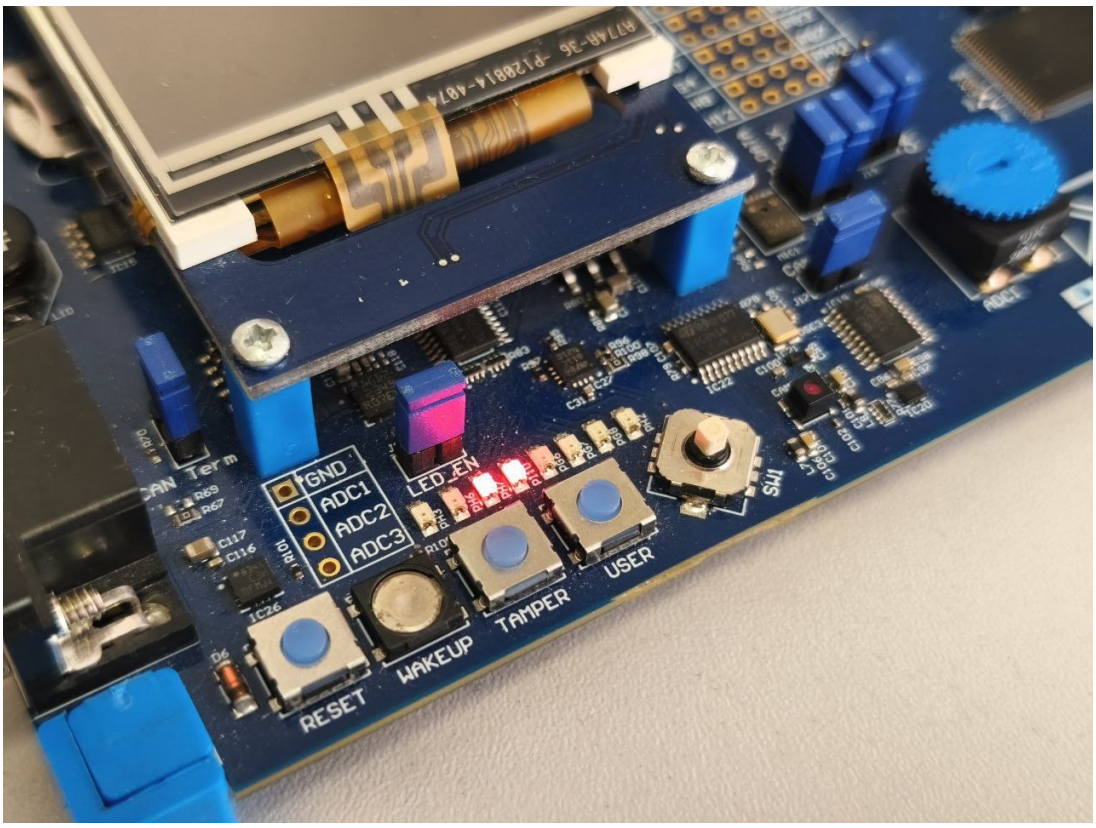

Рис. 4: Вторая фаза: светодиоды PH7 и PI10 включены

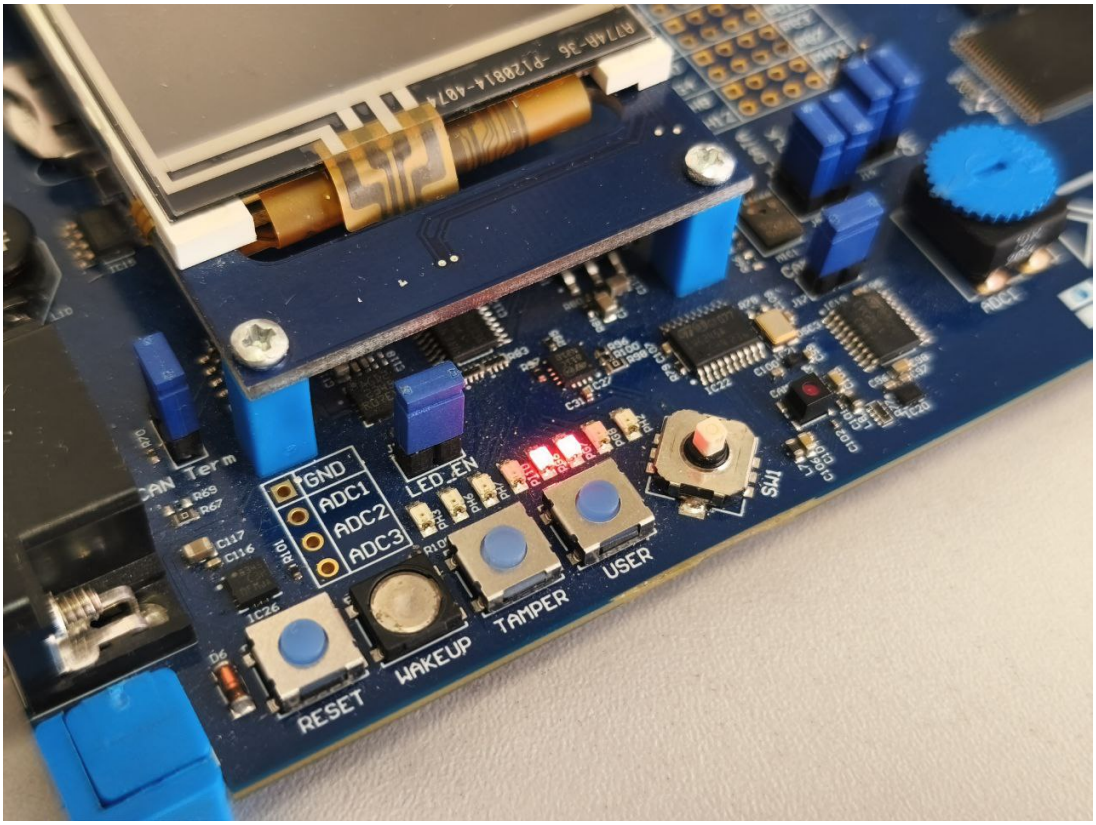

Рис. 5: Третья фаза: светодиоды PG6 и PG7 включены

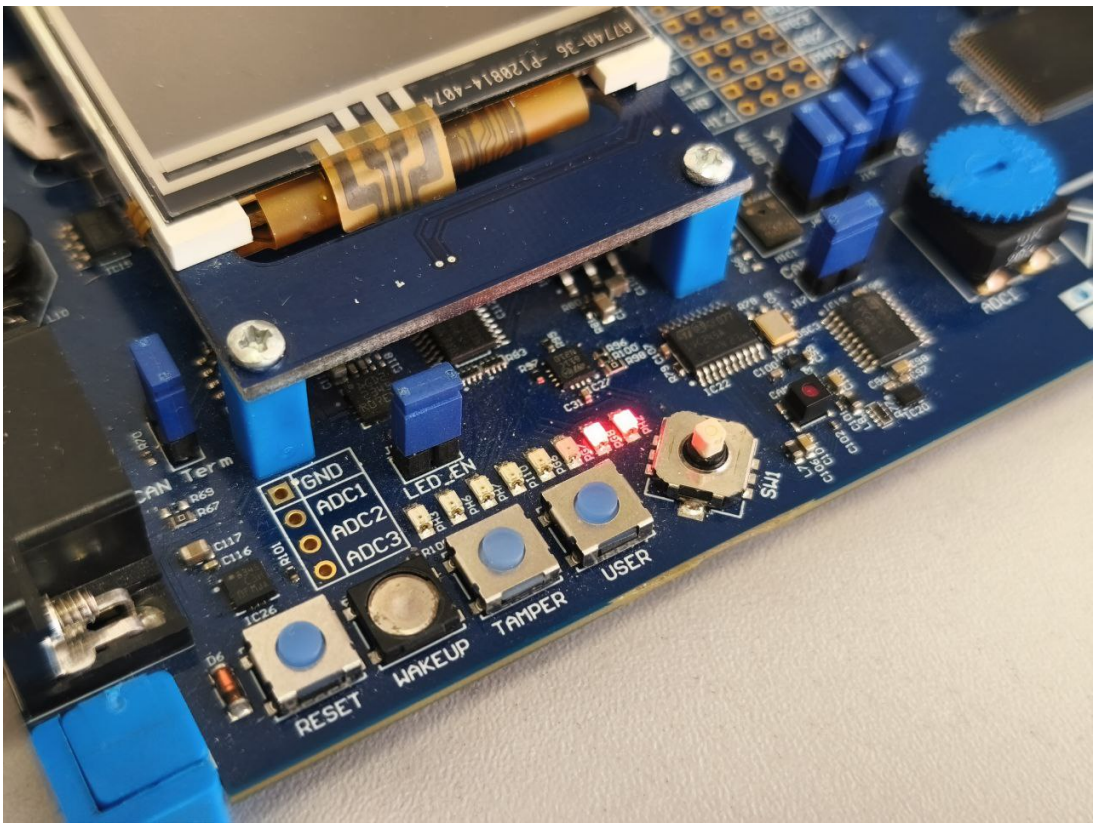

Рис. 6: Четвёртая фаза: светодиоды PG8 и PH2 включены

Результаты работы

Таким образом, в ходе выполнения лабораторной работы был разработан проект в среде Keil μVision5 и написана программа на языке C для микроконтроллера STM32F200.

Сначала была реализована простейшая программа, управляющая мигающим светодиодом на выводе PG7, что позволило освоить базовые операции: включение тактирования порта, настройку вывода как выхода и управление его состоянием. Затем программа была расширена до управления восемью светодиодами на трёх портах (G, H, I), реализующего эффект бегущего огня с четырьмя фазами переключения.